

Wenn **ZWEI** eines **SECHS** - tetts gleichzeitig müssen ,  
verbleibt ein **zauberhaftes** Quartett !



**K**unst **I**st , ALLERL  zu ma Thema tisieren !

Peter Hammer [chaosachso21@gmail.com](mailto:chaosachso21@gmail.com)

Felix Huber [felix.68@gmx.ch](mailto:felix.68@gmx.ch)

Rolf Knobel [rolf.knobel@bluewin.ch](mailto:rolf.knobel@bluewin.ch)

Armin Widmer [widmer.ar@bluewin.ch](mailto:widmer.ar@bluewin.ch)

**Rätsel des Monats**     $2 + 6 \cdot 6 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 6 = 26$

## EGOMETrie

**Idee**    Peter Hammer



**Kennst du eine attraktive Geometrie-Aufgabe mit der Lösung 26 ?**

**KI :**    «Hier ist eine Geometrieaufgabe mit **26** als Lösung. Ein Rechteck hat eine Länge von 10 und eine Breite von 3. Berechne den Umfang des Rechtecks !

$$u = 2 \cdot (10 + 3) = 26$$

Falls du mit «**Lösung 26**» etwas anderes meinst – zum Beispiel Aufgabe **Nr. 26** aus einem Schulbuch – sende mir bitte die Aufgabenstellung oder ein Foto.»

**Bitte etwas Anspruchsvolleres !**

**KI :**    «Hier ist eine anspruchsvollere Geometrieaufgabe mit der **Lösung 26**.  
Ein rechtwinkliges Dreieck hat Katheten mit der Länge 10 und 24.  
Berechne die Länge der Hypotenuse !

$$c = \sqrt{100 + 576} = \sqrt{676} = 26$$

**Und passend zentriert misst der Winkel rund 22.62 Grad ! Aber bitte ...**

<https://www.omnicalculator.com/de/mathematik/hypotenuse>

**KI :**    «Noch etwas anspruchsvoller ? – Gerne :  
Ein Kreis hat einen Umfang von  $52\pi$  .  
Berechne den Radius des Kreises !

$$u = 2r\pi = 52\pi \Rightarrow r = 26$$



**GEO**-metrie mit KI zu betreiben, ist aus unserer Sicht eine ART von **EGO**-metrie. Umso erfreulicher ist es, wenn sich **KI** – allerdings mittlerweile eher selten – irrt !

**KI** : «Hier ist eine deutlich anspruchsvollere Geometrieaufgabe, deren Ergebnis erneut **26** ergibt. Ein gleichschenkliges Trapez hat Parallelen mit den Grössen 40 (a) und 14 (c). Die Höhe beträgt 24. Berechne den Schenkel b !

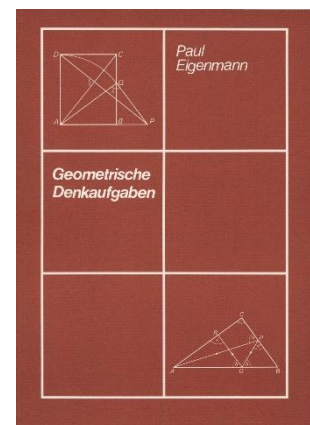
**Lösung** : ...  $b^2 = 169 + 576 = 745$

Moment – das ergibt ja nicht **b = 26** ! Wir prüfen nochmals ... »

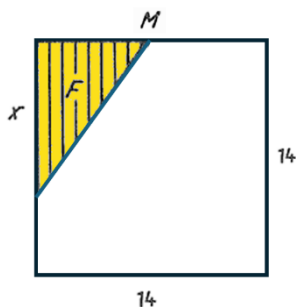
**Frage** Ein gleichschenkliges Trapez mit dem Schenkel **b = 26** und der Decklinie c = 14 hat eine Höhe h = 24. Berechne die Grundseite a !

Eine Alternative zu **KI** ist, im Stil der guten alten Zeit im ideenreichen Büchlein «Geometrische Denkaufgaben» von Paul Eigenmann eine Aufgabe zu suchen mit der **Lösung 26**. **K**ein **I**nteresse ? Das können wir nachvollziehen, denn keine der insgesamt 293 Aufgaben hat die **Lösung 26** ?

So bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die **Nummer 26** ins Rampenlicht zu stellen und diese so zu manipulieren, dass als Lösung die **Zahl 26** erscheinen wird ?



**Frage** Wie sind die Werte der Quadratseite ( 14 ) und des Stammbruches ( 1 / 7 ) zu manipulieren, um als Lösung **x = 26** zu erhalten ?



$$F = \frac{Q}{7} \quad x = ? \quad \text{M: Mitte}$$

Es gibt ihn, der Pyramidenstumpf mit einem Volumen von **2026**. Aber inwiefern wird auch der Wunsch, dass die Höhe, die Grund- ( a ) und Deckkante ( b ) ganzzahlig sind, erfüllt ?



**Frage** Gibt es einen Pyramidenstumpf mit ganzzahligen a, b, h und V = **2026** ?

$$V_{\text{Pyramidenstumpf}} = 2026 = \frac{h}{3} \cdot (a^2 + ab + b^2) ; a, b, h \in \mathbb{N}$$

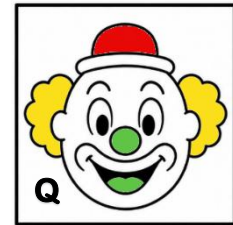
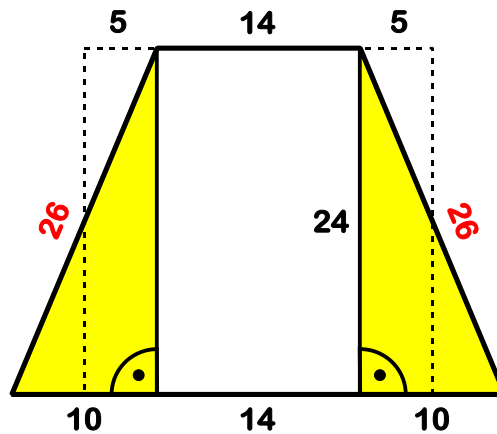
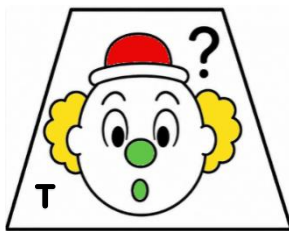
## Lösungen Rätsel des Monats $2 + 6 \cdot 6 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 6 = 26$

**KI:** « Lösung: ...  $b^2 = 169 + 576 = 745$

Moment – das ergibt ja nicht  $b = 26$  ! Wir prüfen nochmals !

$$10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676 \quad [ Q = T = 576 ]$$

Also brauchen wir die Länge 10 anstatt 13 für die kleine Kathete. »

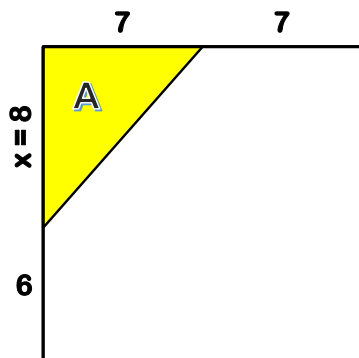


«Die erste Regel, an die man sich in der **Mathematik** halten muss, ist, **exakt** zu sein. Die zweite Regel ist, klar und deutlich zu sein und nach Möglichkeit **einfach**.»

Lazare Nicolas Marguerite Carnot ( 1753 – 1823 ) war ein Mathematiker, ein französischer Offizier und Politiker, dem wir unter anderem dieses Zitat verdanken und die Idee der Massen-Mobilisierung.



*Carnot*



Die Aufgabe **Nummer 26** bei den «Geometrischen Denkaufgaben» von Paul Eigenmann ist gewiss ganz nach dem Geschmack des Zitats von Carnot.

$$A = \frac{\text{Quadrat}}{7}, \quad s = 14, \quad x = ?$$

$$\frac{7x}{2} = \frac{14 \cdot 14}{7}, \quad 7x = 14 \cdot 2 \cdot 2, \quad x = 8$$

Wenn wir fordern, dass  $x = 26$  und die Beziehung der Flächeninhalte des Dreiecks und des Quadrates einem Stammbruch entspricht, sowie alle Werte ganzzahlig sein müssen, so steht die Exaktheit auf wackeligen Füßen.

$$A = \frac{\text{Quadrat}}{n = ?}, \quad s = ? , \quad x = 26 ; \quad \frac{1}{2} 26 \cdot \frac{s}{2} = \frac{s^2}{n} \Rightarrow 13n = 2s ; s \geq 26$$

|   |    |    |    |    |     |        |
|---|----|----|----|----|-----|--------|
| n | 4  | 6  | 8  | 10 | 26  | 2026   |
| s | 26 | 39 | 52 | 65 | 169 | 13'169 |

Und plötzlich taucht sie auf, die an den Haaren herbeigezogenen Parallelen wie beispielsweise die drei Endzahlen ( 169 ) für  $n = 26$  und  $n = 2'026$ . Wenn wir nunmehr fordern – und zwar absichtlich erst hier – dass die Quadratseite die kleinste Zahl mit der **Quersumme 26** sein muss – so wird Lazare Nicolas Marguerite Carnot auf eine **Ma-Ma-Mo** ( **M**athematik-**M**assen-**M**obilisierung ) verzichten, da für  $n = 292$  und damit  $s = 1898$  (  $1 + 8 + 9 + 8 = 26$  ) seine Maxime exakt und einfach erfüllt ist.

$$V_{PS} = \frac{h}{3} (a^2 + ab + b^2) = 2026 ; \quad h \cdot (a^2 + ab + b^2) = 2 \cdot 3 \cdot 1'013 = 6'078$$

Die möglichen Teiler von 6'078 sind 1, 2, 3, 6, 1'013, 2'026, 3'039 und 6'078 – da 1'013 eine Primzahl ist. Somit kann  $a^2 + ab + b^2$  nur einer dieser acht Werte sein.

**Lemma :** Jede Primzahl  $P \equiv 2 \pmod{3}$ , welche die Summe  $a^2 + ab + b^2$  teilt, teilt die Summe sogar quadratisch ( gerader Exponent ).

Sowohl 2 als auch 1'012 sind von der Form  $2 \pmod{3}$ .

Deshalb können die Produkte 6 , **2'026** , 3'039 und 6'078 – bei denen die Teiler 2 und 1'013 nicht quadratisch sind – nicht von der Form  $a^2 + ab + b^2$  sein.

Schliesslich sind die Teiler 1 , 2 und 3 wegen  $a^2 + ab + b^2 \geq 7$  auszuschliessen !

Somit gibt es keinen Pyramidenstumpf mit **V = 2026** und ganzzahligen a, b und h.

**Armin Widmer:** «ChatGPT und Gemini lösen diese Aufgabe ebenfalls mit der Zahlentheorie ( quadratisches Reziprozitätsgesetz ).»

Wer indes nichts von der «**EGO-Metrie**» hält, möge sich bis ins Jahr 2028 gedulden, denn dann lassen sich aufgrund der Fülle an Varianten die eine oder andere gewiss auch ohne Hilfsmittel ( KI ) finden ! Wie viele Varianten wird es im Jahr 2028 geben ?